

2 Théorème de Thalès

I. Configurations de Thalès

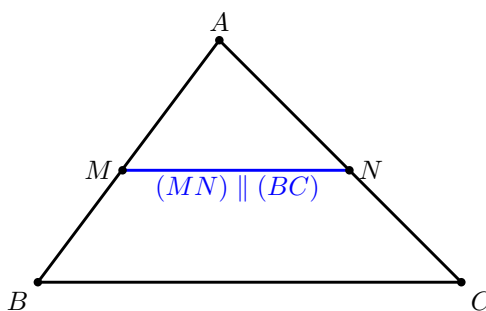
Déf.1

On dit que deux triangles sont en configuration de Thalès lorsqu'ils ont :

- ▶ un sommet commun ;
- ▶ deux côtés portés par les mêmes droites ;
- ▶ deux autres côtés parallèles.

Application 1.

Dans la figure ci-dessous, les points A, M, B sont alignés, les points A, N, C sont alignés et les droites (MN) et (BC) sont parallèles.



II. Théorème de Thalès

Théorème 1 (Théorème de Thalès)

Soient deux droites (BM) et (CN) sécantes en A .

Si les droites (MN) et (BC) sont parallèles, alors les longueurs des triangles AMN et ABC sont proportionnelles :

$$\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC} = \frac{MN}{BC}.$$

Démonstration

La démonstration complète utilise les aires de triangles ayant une même base et une même hauteur. En classe de troisième, on retient surtout l'idée suivante : lorsque les droites sont parallèles, le petit triangle est une réduction ou un agrandissement du grand triangle. Les longueurs correspondantes sont donc proportionnelles.

Méthode 1 (Écrire les quotients de Thalès)

Pour utiliser le théorème de Thalès :

1. repérer les deux triangles ;
2. écrire les sommets correspondants dans le même ordre ;
3. écrire les quotients avec les côtés qui se correspondent.

Application 2.

Dans la figure précédente, les triangles AMN et ABC sont en configuration de Thalès. Comme $(MN) \parallel (BC)$, on a :

$$\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC} = \frac{MN}{BC}.$$

III. Calculer une longueur

Méthode 2 (Calculer une longueur avec Thalès)

Pour calculer une longueur :

1. vérifier l'alignement des points ;
2. vérifier que les deux droites sont parallèles ;
3. écrire l'égalité des quotients ;
4. remplacer par les longueurs connues ;
5. utiliser un produit en croix.

Application 3.

On sait que A, M, B sont alignés, que A, N, C sont alignés et que $(MN) \parallel (BC)$. On donne :

$$AM = 3 \text{ cm}, \quad AB = 8 \text{ cm}, \quad AC = 12 \text{ cm}.$$

Calculons AN .

D'après le théorème de Thalès :

$$\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC}.$$

Donc :

$$\frac{3}{8} = \frac{AN}{12}.$$

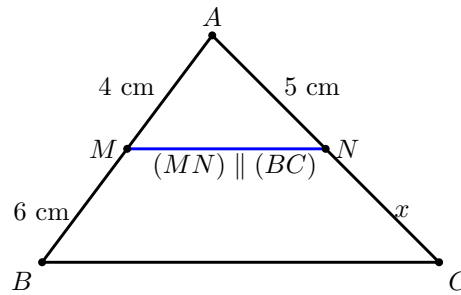
Ainsi :

$$AN = \frac{3 \times 12}{8} = 4,5.$$

Donc $AN = 4,5 \text{ cm}$.

Application 4.

Calculer la longueur demandée.



IV. Réciproque du théorème de Thalès

Théorème 2 (Réciproque du théorème de Thalès)

Soient deux droites (BM) et (CN) sécantes en A .

Si les points A, M, B et les points A, N, C sont alignés dans le même ordre et si

$$\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC},$$

alors les droites (MN) et (BC) sont parallèles.

Méthode 3 (Démontrer que deux droites sont parallèles)

Pour démontrer que deux droites sont parallèles avec la réciproque de Thalès :

1. vérifier que les points sont alignés dans le même ordre ;
2. calculer séparément les deux quotients ;
3. comparer les deux quotients ;
4. conclure avec la réciproque du théorème de Thalès.

Application 5.

Les points A, M, B sont alignés dans le même ordre que les points A, N, C . On donne :

$$AM = 4, \quad AB = 10, \quad AN = 6, \quad AC = 15.$$

On a :

$$\frac{AM}{AB} = \frac{4}{10} = 0,4 \quad \text{et} \quad \frac{AN}{AC} = \frac{6}{15} = 0,4.$$

Les deux quotients sont égaux. Donc, d'après la réciproque du théorème de Thalès, les droites (MN) et (BC) sont parallèles.

V. Contraposée du théorème de Thalès

Théorème 3 (Contraposée du théorème de Thalès)

Soient deux droites (BM) et (CN) sécantes en A .

Si les points A, M, B et les points A, N, C sont alignés dans le même ordre et si

$$\frac{AM}{AB} \neq \frac{AN}{AC},$$

alors les droites (MN) et (BC) ne sont pas parallèles.

Application 6.

Les points A, M, B sont alignés dans le même ordre que les points A, N, C . On donne :

$$AM = 5, \quad AB = 12, \quad AN = 7, \quad AC = 18.$$

On a :

$$\frac{AM}{AB} = \frac{5}{12} \quad \text{et} \quad \frac{AN}{AC} = \frac{7}{18}.$$

Or $5 \times 18 = 90$ et $7 \times 12 = 84$, donc les deux quotients ne sont pas égaux.

D'après la contraposée du théorème de Thalès, les droites (MN) et (BC) ne sont pas parallèles.

VI. Bilan



Règle

- Le théorème de Thalès sert à calculer une longueur lorsque l'on connaît des droites parallèles.
- La réciproque du théorème de Thalès sert à démontrer que deux droites sont parallèles.
- La contraposée du théorème de Thalès sert à démontrer que deux droites ne sont pas parallèles.